

Prompt Günlüğü

Proje Adı: Online Retail Veri Seti ile E-Ticaret Müşteri Davranışı Analizi ve Müşteri Segmentasyonu

Veri Seti: UCI Online Retail Dataset

Tema: E-ticaret & Müşteri Davranışı

AI Aracı: ChatGPT

Çalışma Türü: Vibe Coding Destekli Veri Bilimi Projesi

Bu prompt günlüğü, proje geliştirme sürecinde AI kodlama asistanı ile yapılan önemli etkileşimleri kronolojik sırayla göstermektedir. Kullanılan promptlar veri seti seçimi, veri yükleme, temizleme, keşifsel veri analizi, görselleştirme, modelleme ve raporlama adımlarını kapsamaktadır.

1. Proje konusu ve veri seti seçimi

Adım: Proje başlangıcı / konu belirleme

Amaç: Verilen tema havuzundan en uygun ve kolay uygulanabilir veri setini seçmek.

Prompt:

"Veri bilimi dönem projesi için verilen konular arasından en kolay uygulanabilecek olanı seç. Veri yükleme, temizleme, EDA, görselleştirme ve basit modelleme yapılabilecek gerçek bir veri seti öner."

AI Çıktısı / Kullanım:

AI, e-ticaret ve müşteri davranışı temasının proje için uygun olduğunu belirtti. UCI Online Retail veri setini önerdi. Veri setinin tek dosyalı olması, kolonlarının anlaşılır olması ve müşteri segmentasyonu için uygun olması nedeniyle bu veri seti seçildi.

2. Veri setinin neden seçildiğinin açıklanması

Adım: Veri seti gerekçelendirme

Amaç: Rapor ve sunumda veri seti seçimini savunabilmek.

Prompt:

"Neden UCI Online Retail veri setini seçtiğimizi açıklayabilir misin? Bu veri seti proje şartlarını nasıl karşılıyor?"

AI Çıktısı / Kullanım:

AI, veri setinin eksik veri, aykırı değer, tip dönüşümü, EDA, görselleştirme ve modelleme adımlarına uygun olduğunu açıkladı. Ayrıca RFM analizi ve K-Means ile müşteri segmentasyonu yapılabileceğini belirtti. Bu açıklama raporun veri seti seçimi bölümünde kullanıldı.

3. Notebook yapısının oluşturulması

Adım: Notebook planlama

Amaç: Teslim edilecek `.ipynb` dosyasının düzenli bir yapıya sahip olmasını sağlamak.

Prompt:

"Bu veri setini kullanarak dönem projesi için detaylı ve güzel bir notebook yapısı oluşturun. Notebook içinde veri yükleme, temizleme, EDA, grafikler, araştırma soruları ve modelleme bölümleri olsun."

AI Çıktısı / Kullanım:

AI, notebook için başlıklandırılmış bir akış önerdi. Veri yükleme, veri temizleme, EDA, araştırma soruları, modelleme ve sonuç bölümleri oluşturuldu. Notebook bu yapıya göre düzenlendi.

4. Gerekli kütüphanelerin belirlenmesi

Adım: Ortam hazırlığı

Amaç: Analiz ve modelleme için gerekli Python kütüphanelerini belirlemek.

Prompt:

"Online Retail veri setiyle veri analizi ve K-Means müşteri segmentasyonu yapmak için hangi Python kütüphanelerini kullanmalıyım?"

AI Çıktısı / Kullanım:

AI, `pandas`, `numpy`, `matplotlib`, `seaborn`, `scikit-learn` kütüphanelerini önerdi. Bu kütüphaneler notebook başında import edildi.

5. Grafik görünüm ayarlarının açıklanması

Adım: Görselleştirme hazırlığı

Amaç: Grafiklerin okunabilir ve rapora uygun görünmesini sağlamak.

Prompt:

"Notebook'a eklediğim grafik görünüm ayarlarına neden ihtiyaç duyuyoruz? `sns.set_theme`, `plt.rcParams` ve pandas görüntüleme ayarları ne işe yarar?"

AI Çıktısı / Kullanım:

AI, bu ayarların analiz sonuçlarını değiştirmediklerini, sadece grafik ve tablo çıktıların daha okunabilir görünmesini sağladığını açıkladı. Bu bilgi notebook açıklama hücrelerinde kullanıldı.

6. EDA kavramının açıklanması

Adım: Kavramsal anlama

Amaç: Keşifsel veri analizi aşamasının ne olduğunu anlamak.

Prompt:

"EDA aşaması nedir? Online Retail veri setinde EDA kapsamında hangi işlemleri yapmalıyım?"

AI Çıktısı / Kullanım:

AI, EDA'nın veri setini tanıma ve modelleme öncesinde verinin yapısını keşfetme aşaması olduğunu

açıkladı. `df.head()`, `df.info()`, `df.describe()`, eksik veri analizi ve grafiklerin EDA kapsamında olduğunu belirtti.

7. Veri temizleme adımlarının belirlenmesi

Adım: Veri ön işleme

Amaç: Eksik, hatalı veya analiz için uygun olmayan verileri düzenlemek.

Prompt:

“Online Retail veri setinde veri temizleme aşamasında hangi işlemleri yapmalıyım? Eksik değer, negatif quantity, sıfır fiyat ve tarih dönüşümü gibi konuları açıkla.”

AI Çıktısı / Kullanım:

AI, `CustomerID` eksik değerlerinin müşteri segmentasyonu için sorun oluşturabileceğini, `InvoiceDate` kolonunun datetime formatına çevrilmesi gerektiğini ve `Quantity`, `UnitPrice` değerlerinin kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. Bu öneriler veri temizleme bölümünde kullanıldı.

8. IQR analizi ve aykırı değerlerin incelenmesi

Adım: Aykırı değer analizi

Amaç: Sayısal değişkenlerde olağan dışı değerleri tespit etmek.

Prompt:

“IQR analizi tam olarak ne için ve nasıl kullanılır? Online Retail veri setinde Quantity, UnitPrice ve TotalPrice için nasıl uygulanabilir?”

AI Çıktısı / Kullanım:

AI, IQR yönteminin aykırı değerleri belirlemek için kullanıldığını açıkladı. Q1, Q3, IQR, alt sınır ve üst sınır hesaplamalarını gösterdi. Bu açıklama notebook ve raporda aykırı değer analizi kısmına eklendi.

9. Araştırma sorularının oluşturulması

Adım: Analiz hedeflerinin belirlenmesi

Amaç: Projede cevaplanacak somut araştırma sorularını oluşturmak.

Prompt:

“Online Retail veri seti için en az 3 somut araştırma sorusu oluşturun. Bu sorular veri analizi ve grafiklerle cevaplanabilir olsun.”

AI Çıktısı / Kullanım:

AI, ülkelere göre gelir, zaman içinde satış trendi, sipariş tutarı dağılımı ve müşteri segmentasyonu sorularını önerdi. Projede dört araştırma sorusu kullanıldı.

10. Ülkelerin gelire etkisini gösteren grafik

Adım: EDA / ülke bazlı gelir analizi

Amaç: Hangi ülkelerin toplam satış gelirine daha fazla katkı sağladığını görmek.

Prompt:

“Ülkelerin gelire etkisi için grafiği çıkaracağım kodu verir misin? En çok gelir getiren ilk 10 ülkeyi göstermek istiyorum.”

AI Çıktısı / Kullanım:

AI, `Country` bazında `TotalPrice` toplamını hesaplayan ve bar chart çizen kodu verdi. Bu kod kullanılarak ülke bazlı gelir grafiği oluşturuldu. United Kingdom'ın toplam gelirden baskın olduğu gözlemlendi.

11. Satış gelirlerinin zaman içindeki değişimi

Adım: EDA / zaman serisi analizi

Amaç: Aylara göre toplam satış gelirinin değişimini incelemek.

Prompt:

“Satış gelirlerinin zaman içinde nasıl değiştiğini gösteren grafiği nasıl çizdiririm?”

AI Çıktısı / Kullanım:

AI, `InvoiceDate` kolonundan ay bilgisi çıkararak aylık toplam satış gelirini hesaplayan ve çizgi grafiği oluşturan kodu verdi. Bu grafik sayesinde satış gelirlerindeki dönemsel değişimler yorumlandı.

12. Sipariş tutarlarının dağılım grafiği

Adım: EDA / dağılım analizi

Amaç: Sipariş tutarlarının hangi aralıklarda yoğunlaştığını görmek.

Prompt:

“Sipariş tutarlarının dağılımını hangi grafik ile göstermeliyim? Bunun için kod örneği verir misin?”

AI Çıktısı / Kullanım:

AI, sipariş tutarlarının dağılımı için histogram kullanılması önerdi. Ayrıca sipariş tutarını fatura bazında hesaplamak gerektiğini belirtti. Histogram ve boxplot grafikleri oluşturuldu.

13. Ülkelere göre sipariş tutarı dağılımının yorumlanması

Adım: Grafik yorumlama

Amaç: İlk 6 ülke için oluşturulan boxplot grafiğini anlamlandırmak.

Prompt:

“Bu grafiği yorumlar mısınız? İlk 6 ülkede sipariş tutarı dağılımını gösteren boxplot grafiği var.”

AI Çıktısı / Kullanım:

AI, United Kingdom'da çok yüksek tutarlı aykırı siparişler bulunduğunu, Netherlands için dağılımın daha geniş olduğunu ve diğer ülkelerde siparişlerin daha düşük tutarlarda yoğunlaştığını açıkladı. Bu yorum raporun EDA bulguları bölümünde kullanıldı.

14. Korelasyon ısı haritasının açıklanması

Adım: Sayısal değişkenler arası ilişki analizi

Amaç: Quantity, UnitPrice, TotalPrice ve Hour değişkenleri arasındaki ilişkileri yorumlamak.

Prompt:

"Sayısal değişkenler arası korelasyon grafiğini açıkla mısın? Quantity, UnitPrice, TotalPrice ve Hour değişkenleri var."

AI Çıktısı / Kullanım:

AI, Quantity ile TotalPrice arasında güçlü pozitif korelasyon olduğunu, bunun beklenen bir sonuç olduğunu çünkü $TotalPrice = Quantity \times UnitPrice$ şeklinde hesaplandığını açıkladı. Hour değişkeninin diğer değişkenlerle güçlü bir ilişki göstermediği belirtildi.

15. Müşteri segmentasyonu için RFM ve K-Means modeli

Adım: Modelleme

Amaç: Müşterilerin satın alma davranışlarına göre segmentlere ayrılıp ayrılmayacağını incelemek.

Prompt:

"Müşteriler satın alma davranışlarına göre segmentlere ayrılabilir mi sorusunun cevabını nasıl bulabilirim? RFM ve K-Means kullanarak açıkla."

AI Çıktısı / Kullanım:

AI, her müşteri için Recency, Frequency ve Monetary değerlerinin hesaplanmasını önerdi. Daha sonra bu değişkenlerin standartlaştırılması ve K-Means algoritması ile müşterilerin kümelerine ayrılması gerektiğini belirtti. Bu adım proje modelleme bölümünde kullanıldı.

16. Küme sayısı seçimi

Adım: Model değerlendirme

Amaç: K-Means için uygun küme sayısını belirlemek.

Prompt:

"K-Means müşteri segmentasyonu için kaç küme seçmem gerektiğini nasıl anlayabilirim? Elbow Method ve Silhouette Score ile kod örneği verir misin?"

AI Çıktısı / Kullanım:

AI, farklı k değerleri için inertia ve silhouette score hesaplayan kod önerdi. Elbow grafiği ve silhouette grafiği kullanılarak küme sayısı değerlendirildi. Projede açıklanabilir ve sade bir sonuç verdiği için 4 küme tercih edildi.

17. Segmentlerin iş bağlamında yorumlanması

Adım: Model sonucu yorumlama

Amaç: K-Means sonucunda oluşan kümelere anlamlı müşteri segmenti isimleri vermek.

Prompt:

"K-Means sonucunda oluşan müşteri kümelerini nasıl yorumlamalıyım? Recency, Frequency ve Monetary ortalamalarına göre segment isimleri öner."

AI Çıktısı / Kullanım:

AI, segmentlerin "Değerli Müşteriler", "Sadık Müşteriler", "Riskli Müşteriler" ve "Düşük Değerli Müşteriler" gibi isimlerle yorumlanabileceğini belirtti. Bu yorumlar raporun modelleme bölümünde kullanıldı.

18. Proje raporunun oluşturulması

Adım: Raporlama

Amaç: 3-5 sayfalık proje raporu için metin taslağı hazırlamak.

Prompt:

"Bu proje için raporu oluştur. Problem tanımı, veri seti, yöntem, bulgular, sınırlamalar ve öğrenilenler bölümleri olsun. Grafik çıktılarını ekleyebilmem için yer tutucular bırak."

AI Çıktısı / Kullanım:

AI, proje raporu için başlıklandırılmış bir metin oluşturdu. Grafikler için "Şekil buraya eklenecek" alanları bırakıldı. Bu taslak PDF rapor hazırlığında kullanıldı.

19. README dosyasının hazırlanması

Adım: Teslim hazırlığı

Amaç: GitHub reposunda yer alacak README dosyasını oluşturmak.

Prompt:

"Bu proje için GitHub README dosyası hazırla. İçinde proje adı, öğrenci bilgileri, veri kaynağı, kullanılan kütüphaneler, çalıştırma talimatları ve lisans bilgisi olsun."

AI Çıktısı / Kullanım:

AI, README dosyası için proje açıklaması, kurulum adımları, kullanılan kütüphaneler ve veri kaynağı bilgilerini içeren bir taslak oluşturdu. Bu metin GitHub reposuna eklendi.

20. GitHub'a yükleme süreci

Adım: Teslim formatı

Amaç: Colab notebook ve proje dosyalarının GitHub reposuna yüklenmesini öğrenmek.

Prompt:

“Colab notebook’u GitHub’a nasıl yüklerim? Proje dosyalarını GitHub repository olarak teslim etmem gerekiyor.”

AI Çıktısı / Kullanım:

AI, Colab’dan `.ipynb` dosyasının indirilmesi, GitHub’da yeni repository açılması, dosyaların yüklenmesi ve commit yapılması adımlarını anlattı. Bu bilgiler teslim hazırlığında kullanıldı.

Genel Değerlendirme

Bu proje sürecinde AI kodlama asistanı, veri seti seçimi, analiz planı oluşturma, Python kodlarının hazırlanması, grafiklerin yorumlanması, modelleme yönteminin belirlenmesi ve rapor metninin hazırlanması aşamalarında destek aracı olarak kullanılmıştır.

Ancak AI tarafından üretilen kodlar ve açıklamalar doğrudan kopyalanmadan önce incelenmiş, notebook üzerinde çalıştırılmış ve elde edilen çıktılar kontrol edilmiştir. Grafikler, tablolar ve model sonuçları proje bağlamında yorumlanmıştır. Bu nedenle AI, proje sürecinde birincil geliştirme ortağı olarak kullanılmış; analiz sonuçlarının anlaşılması ve doğrulanması proje sahibi tarafından yapılmıştır.